

# 项目方案

## 智调民和——民族地区基层纠纷智能调解与法律适配系统

### 一、项目概述

#### 1.1 项目定位

为云南红河州元阳县等民族地区基层人民调解工作定制开发的智能辅助决策工具。系统严格遵循《民法典》《人民调解法》等法律法规框架，在不改变现有人民调解业务流程的前提下，通过**双引擎融合算法**（规则引擎 + DeepSeek 大语言模型）与**双层知识库架构**（国家法律库 + 民族习惯法库），自动识别纠纷类型、匹配法律依据、生成融合调解方案，并支持跨法律体系的冲突预警。

#### 1.2 核心价值（四大差异化）

| 价值维度  | 具体实现                                                   | 量化指标                                               |
|-------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 法律适配性 | 构建"国家法律 + 民族习惯法"双层知识库，自动标注习惯法效力等级（参考性 / 补充性）及与国家法律的冲突点 | 支持《民法典》《人民调解法》《土地管理法》《刑法》等核心法条自动关联，习惯法冲突提示覆盖率 100% |
| 精准识别  | 双层级权重计分（核心定性词 +3 / 特征词 +1）+ 大模型语义纠偏，识别民族地区口语化纠纷描述      | 纠纷类型识别准确率 ≥ 85%，误报率 ≤ 15%                          |
| 智能辅助  | 典型案例相似度匹配（TF-IDF + 余弦相似度 ≥ 85% 提示）+ 结构化调解建议生成          | Top3 相似调解案例推荐，调解方案生成完整度 ≥ 80%                      |
| 业务闭环  | 符合人民调解规范的台账管理（待调解 / 调解中 / 调解成功 / 调解失败状态流转）             | 支持历史查询、批量导出、操作审计                                   |

#### 1.3 元阳特色针对性设计

- **真实数据支撑**：系统研发基于云南省红河州元阳县"共享法庭"递进式解纷机制及哈尼族"寨老调解制"、彝族"德古调解"等真实业务场景
  - **特色词库**：针对民族地区特点，构建"彩礼""退婚""寨老""德古""赔命价""田水""地界"等核心定性词库，覆盖婚姻家庭、土地山林、邻里冲突等高频纠纷类型
  - **冲突预警**：针对习惯法与国家法律的潜在冲突（如习惯法中的"赔命价"与《刑法》第234条故意伤害罪），系统自动标注冲突点并提示优先适用法律
- 

## 二、项目背景与痛点分析

### 2.1 政策背景

- **国家"数字法治"战略全面推进**：2025年10月《政务领域人工智能大模型部署应用指引》发布，明确支持AI大模型在政务服务、社会治理中的探索应用
- **民族地区多元纠纷解决机制建设**：国家民委、司法部持续推进民族地区人民调解与民族习惯法的有机结合，强调"在技术中植入法规，在法规中适用技术，在技术与法规之间融入习惯"
- **GB/T 44189-2024《政务服务便民热线运行指南》**：为基层民生数据的标准化采集与处理提供国家标准支撑
- **元阳县"共享法庭"实践**：已建立"咨询—评估—调解—诉讼"递进式程序，具备真实业务数据基础与线上线下融合经验

### 2.2 现实痛点与元阳真实案例对标

| 痛点          | 元阳真实案例                                                      | 系统解决方案                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 法律与习惯法冲突难调和 | 哈尼族村寨中"寨老"依据传统习俗作出调解决定，但当事人认为违反《人民调解法》第23条"自愿平等"原则，拒绝履行     | 双层知识库自动标注习惯法效力等级及冲突点，AI生成"法律方案+习惯法方案+融合方案"三种建议供调解员选择 |
| 口语化纠纷描述难识别  | 村民反映"邻居家的田水淹到我家地里了"，传统关键词匹配仅命中"邻居"（邻里冲突），实际应为相邻土地排水纠纷（土地山林） | 双层级关键词+大模型语义理解，识别"田水""淹""地里"等隐性土地纠纷线索                |
| 调解标准不统一     | 不同调解员对"彩礼返还""山林地界"等纠纷的调解尺度差异大，同案不同调现象突出                     | 双层级关键词库建立统一识别标准，相似案例匹配推送历史同类型调解结果供参考                 |
| 调解人手不足      | 元阳县部分村寨仅配备1名兼职调解员，面对婚姻家庭、土地纠纷、债务争议等多类型案件力不从心                | 批量纠纷录入支持单次处理多条，AI秒级生成调解方案草稿，效率提升10倍+                 |

2.3 需求文档关键说明

- **关于习惯法效力界定：**系统不对民族习惯法的法律效力作终局性判断，仅依据《民法典》第10条"处理民事纠纷，应当依照法律；法律没有规定的，可以适用习惯，但是不得违背公序良俗"提供辅助参考
- **关于术语：**沿用《人民调解法》标准表述，"调解"指人民调解委员会或依法设立的调解组织主持的调解活动
- **关于冲突处理：**当习惯法与国家法律存在明显冲突时（如涉及人身伤害的"赔命价"），系统强制提示"优先适用国家法律"，并阻断习惯法方案的优先推荐

三、核心创新点与差异化优势

3.1 基础要求（题目要求）

- **四分类识别：**婚姻家庭纠纷、土地山林纠纷、债务劳资纠纷、邻里冲突纠纷
- **数据安全：**符合《数据安全法》《个人信息保护法》对基层民生数据的使用规范
- **纠纷分级：**区分调解紧迫性等级（高/中/低）

3.2 差异化创新（本项目特有）

| 维度     | 传统方案    | 本方案                 | 技术实现                                                                      |
|--------|---------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 知识库架构  | 单一国家法律库 | 双层知识库（国家法律 + 民族习惯法） | JSON 结构化存储，习惯法条目标注民族、地域、效力等级、冲突提示                                         |
| 识别机制   | 单一关键词匹配 | 双引擎融合 + 多标签分类       | 规则引擎（权重计分） + DeepSeek API（语义纠偏），支持一个纠纷标记多个法律维度（如"欠薪 + 暴力威胁"同时涉及债务劳资与刑事犯罪） |
| 调解方案生成 | 无       | AI 融合调解建议           | 大模型基于双层知识库生成"法律方案 / 习惯法方案 / 融合方案"三段式建议                                    |
| 冲突预警   | 无       | 习惯法 - 法律冲突自动检测      | 知识库内置冲突规则（如"赔命价"→《刑法》第 234 条），自动标红提示                                      |
| 案例辅助   | 无       | 相似调解案例匹配            | TF-IDF 向量化 + 余弦相似度计算，相似度 ≥ 85% 时提示 Top3 相似典型案例                            |
| 数据标准   | 私有格式    | 结构化 JSON 标准         | 官方标准字段（纠纷描述、当事人信息、所属区域） + 本项目自定义字段（纠纷类型、置信度等级、匹配法条、冲突提示）                  |

3.3 特别说明：跨法律体系纠纷识别

真实场景中，一条纠纷可能涉及多个法律维度。例如"恶意欠薪 + 暴力威胁"既涉及民事支持起诉（债务劳资），金额巨大或手段恶劣时又涉及刑事犯罪。本系统采用**多标签分类**机制，支持：

- 主类别 + 次类别双重标注
  - 跨类别案例在测试数据集中占比 15%（15/100 条）
  - 置信度分别计算，辅助调解员判断主攻方向
-

## 四、系统功能与界面设计

### 4.1 数据输入层（符合基层调解场景）

- **标准字段支持：**纠纷描述、当事人信息（已脱敏）、所属区域（村寨 / 乡镇）、纠纷类型（人工复核后标注）
- **批量处理能力：**单次支持≤100 条纠纷录入处理（满足乡镇司法所日均调解量），带进度条可视化
- **自定义扩展字段：**预期主要类别、预期次要类别、置信度等级、匹配法条、冲突提示、相似案例提示（程序自动计算）

### 4.2 智能调解层（双引擎融合）

#### 引擎一：规则引擎（本地处理，符合《数据安全法》）

- **双层级权重计分：**
  - 核心定性词命中（如"彩礼""宅基地""欠薪"）→ **+3 分**
  - 特征词命中（如"寨老""田水""包工头"）→ **+1 分**
- **多标签分类：**遍历四大类关键词库，返回所有匹配类别（如["债务劳资", "刑事犯罪"]）
- **置信度判定：**
  - 高置信度：总分≥6 或 核心词≥2 个
  - 中置信度：总分 3-5 或 核心词=1 个
  - 低置信度：总分 <<3（触发大模型复核）

#### 引擎二：DeepSeek 大模型（API 调用，传输加密）

- **语义纠偏：**对低置信度纠纷进行深度语义理解，识别隐性纠纷线索（如"田水淹到地里"→相邻土地排水纠纷）
- **融合方案生成：**通过 Prompt 工程返回结构化 JSON（法律方案、习惯法方案、融合方案、冲突预警）
- **案例相似度匹配：**基于 TF-IDF 算法计算与《典型案例库》文本相似度，余弦相似度≥85% 时提示 Top3 相似案例

### 4.3 业务应用层（调解闭环）

- **单条查询：**即时分析 + 多标签结果展示 + 相似案例提示（如"本纠纷与典型案例库中【元阳县哈尼族相邻土地排水案】相似度 87%"）+ 冲突预警卡片
- **批量筛查：**支持 100 条批量处理 + 同类纠纷自动聚合（相似度>70% 分组合并，如"同村寨彩礼纠纷 3 起"）

- **台账管理**：支持调解状态标注（待调解 / 调解中 / 调解成功 / 调解失败）、历史查询（按时间 / 类型 / 状态筛选）、批量导出（Excel 格式兼容乡镇司法所现有系统）

4.4 安全合规层（法律依据）

- **数据脱敏**：手机号、身份证号正则脱敏（符合《个人信息保护法》第 28 条、第 51 条）
- **传输加密**：DeepSeek API 调用采用 HTTPS（符合《数据安全法》第 27 条）
- **操作审计**：记录"谁查了、查了什么、什么时候"（符合《数据安全法》第 29 条）
- **习惯法使用边界**：系统明确提示"习惯法仅供参考，不具有强制法律效力"，避免 AI 替代司法判断

五、技术架构与实现可行性（细化算法）

5.1 数据模型设计（官方字段 vs 自定义字段）

国家标准字段（参照 GB/T 44189-2024，11 个）：

纠纷编码、纠纷类型（咨询 / 求助 / 投诉 / 调解申请）、标题、主要内容、状态、创建时间、完结时间、来源、当事人信息、所属区域、办理单位

本项目自定义字段（6 个）：

- 预期主要类别（四大纠纷类型之一）
- 预期次要类别（多标签支持）
- 是否含核心定性词（布尔值，程序计算）
- 核心定性词列表（逗号分隔，程序提取）
- 置信度等级（高 / 中 / 低，程序计算）
- 相似案例提示（Top3 案例 + 相似度，程序匹配）

5.2 核心算法说明（非黑箱）

算法 1：双层级权重计分（置信度计算）

Python

```
1 # 明确规则，可复现
2 score = 0
3 for word in core_keywords:    # 核心定性词（如"彩礼""宅基地"）
4     if word in text: score += 3
5 for word in feature_keywords: # 特征词（如"寨老""田水"）
6     if word in text: score += 1
7
8 if score >= 6: confidence = "高"
9 elif score >= 3: confidence = "中"
10 else: confidence = "低"    # 触发大模型
```

### 算法 2：典型案例相似度匹配（TF-IDF + 余弦相似度）

- 使用 `TfidfVectorizer` 将纠纷文本与《典型案例库》文本向量化
- 计算余弦相似度： $\text{Cosine}(A,B) = (A \cdot B) / (|A| \times |B|)$
- 阈值判定： $\geq 0.85$ （85%）高度相似， $0.70-0.85$  中度相似， $< 0.70$  不提示

### 算法 3：同类纠纷聚合（编辑距离相似度）

- 使用 `difflib.SequenceMatcher` 计算纠纷文本相似度
- 阈值： $> 0.70$ （70%）视为同类纠纷，自动分组并统计频次

## 5.3 测试数据集构成（100 条）

- **第一层（9 条，真实纠纷）**：元阳县"共享法庭"及基层司法所提供的真实调解案例原样纳入（已脱敏处理）
- **第二层（30 条，案例改编）**：从《民族地区多元纠纷解决机制》文献及《典型案例库》改编为村民口语化描述格式（改叙述方式为"我是 XX 族的，..."）
- **第三层（61 条，生成数据）**：用 Prompt 生成或人工编写，确保四大类均衡（每类 25 条左右），含 15 条跨类别案例（如"欠薪 + 暴力威胁"同时涉及债务劳资与刑事犯罪）

## 5.4 扩展性设计（多民族适配支持）

- **当前原型**：支持单次批量处理 100 条（Gradio 界面限制，满足乡镇司法所现阶段需求）
- **未来架构**：采用数据库存储（MySQL/SQLite）管理双层知识库，支持多民族习惯法动态接入（如苗族"理老"、侗族"款约"等），通过 JSON 配置文件热更新，无需重启服务

## 六、实现可行性总结

| 维度    | 说明                                                                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 技术可行性 | 核心技术栈（Python + Gradio + DeepSeek API）成熟，TF-IDF/ 余弦相似度算法有学术文献支撑，双层知识库架构可通过 JSON 灵活扩展 |
| 数据可行性 | 已有元阳县"共享法庭"真实业务场景 + 哈尼族 / 彝族习惯法文献数据支撑，测试数据集构成明确                                     |
| 法律合规性 | 严格遵循《数据安全法》《个人信息保护法》《民法典》《人民调解法》，习惯法使用边界清晰，不替代司法判断                                  |
| 时间可行性 | 核心功能开发周期 5 天（原型搭建→双引擎接入→知识库扩充），测试验证 3 天（案例跑通→准确率统计→论文撰写），符合 DDL 要求                  |

**特别强调：**本系统在满足题目基础要求（四分类识别、数据安全、纠纷分级）之上，通过**双层知识库架构、双引擎融合算法、习惯法 - 法律冲突预警**三项核心技术实现差异化创新，且严格区分国家法律与民族习惯法的适用边界，确保与民族地区基层调解现有业务场景的无缝对接。